

Nội dung câu hỏi	Đáp án	Giải thích đáp án
Câu hỏi 1. Ngôn ngữ lập trình C được Dennis phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình nào: a) Ngôn ngữ B. c) Ngôn ngữ DEC PDP. b) Ngôn ngữ BCPL. d) Ngôn ngữ B và BCPL.	d	
Câu hỏi 2. Ngôn ngữ lập trình được Dennis đưa ra vào năm nào? a) 1967. b) 1972. c) 1970. d) 1976.	b	
Câu hỏi 3. Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc? a) Ngôn ngữ Assembler. c) Ngôn ngữ Cobol. b) Ngôn ngữ C và Pascal. d) a, b và c.	b	Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc: C, Pascal.
Câu hỏi 4. Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C? a) diem toan b) 3diemtoan c) _diemtoan d) -diemtoan	c	
Câu hỏi 5. Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: a) Nó được khai báo ở tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). b) Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main(). c) Nó được khai báo bên ngoài hàm main(). d) Nó được khai báo bên trong hàm main().	b	Toàn cục → “nằm ngoài tất cả”
Câu hỏi 6. Một biến được gọi là một biến địa phương nếu: a) Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, kể cả hàm main(). b) Nó được khai báo bên trong các hàm ngoại trừ hàm main(). c) Nó được khai báo bên trong hàm main(). d) Nó được khai báo bên ngoài các hàm kể cả hàm main().	a	Địa phương → “bên trong hàm”
Câu hỏi 7. Nếu x là một biến toàn cục và x không phải là một con trỏ thì: a) Miền nhớ dành cho x có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. b) Miền nhớ dành cho x chỉ có thay đổi bởi những thao tác với x bên trong hàm main(). c) Miền nhớ dành cho x sẽ thay đổi bởi những thao tác với x trong tất cả các hàm, kể cả hàm main(). d) Miền nhớ dành cho x không bị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.	c	Toàn cục → ai cũng thay đổi được

Câu hỏi 8. Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C: a) Kiểu double. c) Kiểu hợp.	a	Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C: int, float, double, char. Các kiểu như con trỏ, mảng, hợp là kiểu dữ liệu dẫn xuất hoặc phức tạp hơn.
Câu hỏi 9. Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C: a) (a+=b). b) (a*=b). c) (a=b). d) (a&=b).	d	Toán tử &= là toán tử bit, chỉ dùng được với kiểu số nguyên (int).
Câu hỏi 10. Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C: a) (a b). b) (a=b). c) (a>=b). d) (a*=b).	c	Toán tử >= là toán tử dịch bit, chỉ dùng được với kiểu số nguyên (int).
Câu hỏi 11. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16: a) "%d". b) "%x". c) "%X".	b	x → hexadecimal (hệ 16).
Câu hỏi 12. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên ở hệ 8: a) "%ld". b) "%x". c) "%o". d) "%u".	c	o → octal (hệ 8).
Câu hỏi 13. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một kí tự: a) "%f". b) "%x". c) "%s". d) "%c".	d	c → character (ký tự).
Câu hỏi 14. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự: a) "%f". b) "%x". c) "%s". d) "%c".	c	s → string (chuỗi).
Câu hỏi 15. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài: a) "%ld". b) "%x". c) "%d". d) "%o".	a	ld = long decimal (số nguyên dài).
Câu hỏi 16. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến: a) "%u". b) "%e". c) "%o". d) "%p".	d	p → pointer (địa chỉ).
Câu hỏi 17. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên: a) "%u". b) "%e". c) "%d". d) "%p".	c	d → decimal (hệ 10)
Câu hỏi 18. Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép: a) "%u". b) "%e". c) "%o". d) "%p".	b	e → exponential (số mũ, double).
Câu hỏi 19. Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn:	c	f → float (độ chính xác đơn).

a) "%u".	b) "%e".	c) "%f".	d) "%o".		
Câu hỏi 20. Kiểu dữ liệu int(kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong khoảng nào: a) 0...255. c) -128...127.					
Câu hỏi 21. Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C : a) (c=a & b). b) (c=a && b). c) (c= a/b). d) (c= a<<b).					
Câu hỏi 22. Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép : a) (a+=b). b) (a=b). c) (a>=b). d) (a*=b).					
Câu hỏi 23. Cho a=3, b=2. Biến c=(a<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây : a) c=9 . b) c=12. c) c=6. d) c=8.					
Câu hỏi 24. Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì : #include <stdio.h> void main() { int a,b; a=100; b=56; printf("%d",(a<b) ? a:b); } a) 56. c) Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình. b) 100 d) Kết quả khác.					
Câu hỏi 25. Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng đê in một chuỗi kí tự ra màn hình: a) puts(). b) printf(). c) scanf(). d) gets().					
Câu hỏi 26. Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> int main() { int i; 					
				b	int 16-bit $\rightarrow -2^{15}$ đến $2^{15} - 1$
				a	Ngôn ngữ C không có "&", chỉ có "&&"
				c	Toán tử >>= là toán tử dịch bit, chỉ dùng được với kiểu số nguyên (int).
				b	<<n : nhân với 2^n >>n : chia nguyên cho 2^n $a < <= b$ nghĩa là: nhân a với 2^b . Vậy $c = a \times 2^b = 3 \times 2^2 = 12$
				a	$(a < b)$ đúng $\rightarrow$ kết quả là a $(a < b)$ sai $\rightarrow$ kết quả là b $(a < b)$ là sai nên kết quả là 56.
				a	puts() : in ra 1 chuỗi. printf() : in ra 1 ký tự. scanf() : nhập dữ liệu. gets() : đọc chuỗi từ bàn phím.
				a	$0 \rightarrow$ số nguyên ở hệ 8 Chuyển số thập phân 10 sang hệ 8, ta thực hiện phép chia liên tiếp cho 8 và ghi lại số dư. 10 chia 8 được 1, dư 2. 1 chia 8 được 0, dư 1.

<pre>i=10; printf("%o",i); }</pre> a) 12. b) 10. c) 8. d) Kết quả khác.		Đọc các số dư theo thứ tự ngược lại, ta được 12. → Số 10 ở hệ thập phân tương đương với số 12 ở hệ bát phân. HOẶC: Dùng CASIO fx-580 MODE → 3 Dec: nhập 10 → nhấn Oct → bấm =	
Câu hỏi 27. Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính: a) Truyền bằng tham trị. b) Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số. c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai.	a	Truyền bằng tham trị: không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính.	
Câu hỏi 28. Cho biết giá trị của biểu thức $5 > 1$: a) -1. b) 0. c) 1. d) Không câu nào đúng.	c		
Câu hỏi 29. Cho biết giá trị của biểu thức $2 + 4 > 2 \& \& 4 < 2$: a) 1. b) 0. c) -1. d) Không câu nào đúng.	b	$1 \& 0 = 0$ Toán tử AND logic, chỉ trả về 1 khi cả hai biểu thức đều đúng.	
Câu hỏi 30. Biến con trỏ có thể chứa : a) Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác. b) Giá trị của một biến khác. c) Cả a và b đều đúng. d) Cả a và b đều sai.	a	Con trỏ: lưu địa chỉ bộ nhớ của biến khác.	
Câu hỏi 31. Dữ liệu kí tự bao gồm : a) Các kí tự số chữ số. b) Các kí tự đặc biệt. c) Các kí tự chữ cái. d) Cả a, b và c.	d		
Câu hỏi 32. Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì : a) Kiểu trả về của hàm phải là kiểu void. b) Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void. c) Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo. d) Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean.	c	Nếu gọi hàm trước khi định nghĩa, phải có khai báo hàm trước.	
Câu hỏi 33. Kiểu dữ liệu float có thể xử lí dữ liệu trong phạm vi nào : a) $3.4 * 10^{-38}$ đến $3.4 * 10^{38}$. b) -32768 đến 32767. c) -128 đến 127. d) 0...65535.	a		
Câu hỏi 34. Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C : a) Kiểu mảng. b) Kiểu enum. c) Kiểu short int. d) Kiểu unsigned.	a		
Câu hỏi 35. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép chuyển sang vòng lặp tiếp theo mà không cần phải thực hiện phần còn lại của vòng lặp:	c	return: thoát khỏi hàm hiện tại, có thể trả về giá trị nếu hàm không phải void.	

a) break.	b) goto.	c) continue.	d) return.		break: thoát khỏi vòng lặp hoặc switch-case ngay lập tức. goto: nhảy tới nhãn cụ thể trong chương trình. <ít dùng, dễ gây rối mã> continue: bỏ qua phần còn lại của vòng lặp, chuyển sang vòng lặp kế tiếp.
Câu hỏi 36. Giả sử có câu lệnh <code>ch='A'</code> . Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte : a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.	a				Nằm trong dấu nháy đơn → Kiểu ký tự → Chứa 1 byte.
Câu hỏi 37. Giả sử có câu lệnh <code>ch[]="A"</code> . ch chứa bao nhiêu bytes : a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.	b				Nằm trong dấu nháy đôi → Kiểu chuỗi → Chứa 2 byte.
Câu hỏi 38. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : <pre>#include <stdio.h> int main() { int ch='A'; printf("%d",ch); }</pre> a) A. b) a. c) 65. d) Kết quả khác.	c				'A' là một ký tự, khi gán vào biến kiểu int, C sẽ tự động chuyển đổi ký tự thành mã ASCII tương ứng. Mã ASCII của ký tự 'A' là 65. printf("%d",ch); → yêu cầu in ra giá trị số nguyên của biến ch.
Câu hỏi 39. Kết quả của chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i=98; printf("%c",i); }</pre> a) 98. b) b. c) B. d) Kết quả khác.	b				%c → in ra ký tự có mã ASCII tương ứng với giá trị đó. Mã ASCII của số 98 là ký tự 'b' (chữ thường b).
Câu hỏi 40. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i=5, j=6; i= i--j; printf("%d",i); }</pre>	d				--j: giảm j trước, thực hiện phép tính sau. → j giảm = 6 - 1 = 5 Vậy i = i - --j = 5 - 5 = 0

Câu hỏi 47. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép đã chuyển tới một nơi nào đó đã được gán nhãn. a) break. b) goto. c) continue. d) exit.	b return: thoát khỏi hàm hiện tại, có thể trả về giá trị nếu hàm không phải void. break: thoát khỏi vòng lặp hoặc switch-case ngay lập tức. goto: nhảy tới nhãn cụ thể trong chương trình. continue: bỏ qua phần còn lại của vòng lặp, chuyển sang vòng lặp kế tiếp.
Câu hỏi 48. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép dừng câu lệnh điều khiển: a) break. b) goto. c) continue. d) Cả 3 phương án trên.	a
Câu hỏi 49. Trong ngôn ngữ C, khai báo “int array[3][5]” có nghĩa là: a) Các phần tử của mảng là các số nguyên. b) Là một mảng hai chiều tới đa là 15 phần tử và mỗi phần tử là một số nguyên. c) array[3][5] là một phần tử của mảng. d) Tất cả đều sai.	b array: một mảng hai chiều Gồm 3 hàng, mỗi hàng có 5 cột. Tổng số phần tử = $3 \times 5 = 15$. Mỗi phần tử có kiểu int (số nguyên).
Câu hỏi 50. Tìm lỗi sai trong chương trình sau(in ra kết quả là tổng của 453 và 343): <pre>#include <stdio.h> void main() { int sum; sum= 453+343 printf("\Ket qua la: " sum); }</pre> a) Thiếu dấu chấm phẩy(;). b) Thiếu dấu phẩy (,). c) Thiếu kí tự đặc tả. d) Cả 3 ý trên.	d
Câu hỏi 51. Kết quả của chương trình sau là gì : <pre>#include <stdio.h> int main() { int i,j; for (i=1; i<4; i++) j=i; printf("%3d",j); }</pre> a) “ 1 2 3 4”. b) “ 4”.	c Vòng lặp với $i = 1, 2, 3$. Mỗi lần lặp, $j = i$ Vì vậy giá trị của j lần lượt là: Lần 1: $j = 1$ Lần 2: $j = 2$ Lần 3: $j = 3$ Sau vòng lặp, $j = 3$ printf(“%3d”,j); Kết quả in ra: “ 3” (2 dấu cách + số 3)

c) “3”. d) Kết quả khác.			
Câu hỏi 52. Độ ưu tiên đối với các toán tử logic là: a) AND, NOT, OR. c) OR, NOT, AND. b) NOT, OR, AND. d) NOT, AND, OR.	d		
Câu hỏi 53. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> int main() { int a=40, b=4; while(a!=b) if (a>b) a=a-b; else b=b-a; printf(“%d”,a); }</pre> a) 2 b) 16. c) 4. d) Kết quả khác.	c		Bắt đầu: $a = 40, b = 4$ $a > b \rightarrow a = 40 - 4 = 36$ $a = 36, b = 4 \rightarrow a = 32$ $a = 32, b = 4 \rightarrow a = 28$ $a = 28, b = 4 \rightarrow a = 24$ $a = 24, b = 4 \rightarrow a = 20$ $a = 20, b = 4 \rightarrow a = 16$ $a = 16, b = 4 \rightarrow a = 12$ $a = 12, b = 4 \rightarrow a = 8$ $a = 8, b = 4 \rightarrow a = 4$ $a = 4, b = 4 \rightarrow a == b \rightarrow$ thoát khỏi vòng lặp
Câu hỏi 54. Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a: a) Thứ 6. b) Thứ 7. c) Thứ 8. d) Thứ 9.	c		Trong ngôn ngữ C, chỉ số mảng bắt đầu từ 0. Với khai báo: double a[12]; thì các phần tử trong mảng có chỉ số từ a[0] đến a[11]. Do đó: a[0] là phần tử thứ 1, a[1] là phần tử thứ 2,..., a[7] là phần tử thứ 8.
Câu hỏi 55. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void hoanvi(int *px, int *py) { int z; z=*px; *px=*py; *py=z; } void main()</pre>	a		hoanvi(a,b); Hàm cần int *, phải truyền địa chỉ: hoanvi (&a, &b);

<pre>{ int a=15, b=21 ; hoanvi(a,b) ; printf ("%d %d", a, b); } a) "15 21". c) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.</pre>																																															
Câu hỏi 56. Kết quả chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void hoanvi(int px, int py) { int pz; pz=px; px=py; py=pz; }; void main() { int a=15, b=21; hoanvi(a,b); printf("o%d %d", a, b); }; a) "21 15". c) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.</pre>	b		<pre>int a=15, b=21; hoanvi(a,b);</pre> Truyền giá trị: không ảnh hưởng đến biến gốc Nếu muốn hoán đổi, dùng con trỏ → truyền int * và dùng &a, &b khi gọi hàm.																																												
Câu hỏi 57. Phát biểu nào sau đây không phải là lợi ích của việc dùng hàm: a) Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh. c) Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh.	d																																														
Câu hỏi 58. Khai báo các biến: int m,n; float x,y; Lệnh nào sai : a) n=5 ; b) x=10 ; c) y=12.5 ; d) m=2.5 ;	d																																														
Câu hỏi 59. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : <pre>#include <stdio.h > #include <string.h> int main() { char s[] = "Chao cac ban !";</pre>	c		<table><tr><td>C</td><td>h</td><td>a</td><td>o</td><td></td><td>c</td><td>a</td><td>c</td><td>b</td><td>a</td><td>n</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>.</td></tr></table> <table><tr><td>C</td><td>h</td><td>a</td><td>o</td><td></td><td>b</td><td>a</td><td>c</td><td>b</td><td>a</td><td>n</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>.</td></tr></table>	C	h	a	o		c	a	c	b	a	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	C	h	a	o		b	a	c	b	a	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.
C	h	a	o		c	a	c	b	a	n																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.																																					
C	h	a	o		b	a	c	b	a	n																																					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.																																					

		Đáp án b. msg = value; msg là tên mảng → không thể gán giá trị cho toàn bộ mảng bằng phép gán đơn giản Trong C, không thể gán một char vào cả mảng → Lỗi biên dịch → Câu a đúng, câu b sai
Câu hỏi 64. Nếu có các khai báo sau: char msg[10]; char *ptr; char value; Câu nào sau đây là đúng: a) ptr=value; c) Cả hai câu trên đều đúng.	b	char msg[10]; char *ptr; char value; Đáp án a. ptr = value; value là char, còn ptr là con trỏ char* Gán một biến char cho con trỏ char* → sai kiểu → lỗi biên dịch Đáp án b. ptr = msg; msg là mảng char[10] Gán ptr = msg; hoàn toàn hợp lệ → ptr sẽ trỏ tới msg[0] → Câu a sai, câu b đúng
Câu hỏi 65. Ký hiệu nào là con trỏ của phần tử thứ 3 của mảng a có 4 ký tự: a) *(a+3); b) *(a+2); c) *a+3; d) *(a+4);	b	*(a + i) → truy cập giá trị tại phần tử thứ i (tương đương a[i])
Câu hỏi 66. Cho các khai báo sau: void *tongquat; int *nguyen; char *kitu; Phép gán nào là không hợp lệ: a) tongquat=nguyen; c) kitu=(char)tongquat; b) *nguyen=*tongquat; d) tongquat=kitu;	b	void *tongquat; //con trỏ void (con trỏ tổng quát – có thể trỏ tới bất kì kiểu nào) int *nguyen; //con trỏ trỏ tới int char *kitu; //con trỏ trỏ tới char
Câu hỏi 67. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: int p=4; p=10+ ++p; a) 14. b) 15. c) 16. d) Kết quả khác.	b	p mới = p cũ + 1 = 4 + 1 = 5 p = 10 + 5 = 15
Câu hỏi 68. Có các khai báo sau:	b	char tb, mang[15];

char tb, mang[15]; Trong các câu lệnh sau, câu nào đúng: a) tb="chào bạn"; c) mang="chaoban"; b) gets(mang); d) gets(tb);		→ tb là tên kiểu char → chỉ chứa 1 ký tự → mảng là mảng 15 ký tự Đáp án a. tb = "chào bạn"; "chào bạn" là chuỗi ký tự, còn tb là char (1 ký tự) → Không thể gán cả chuỗi vào 1 biến char. Đáp án b. gets() nhận vào 1 con trỏ char* → mang là mảng char[] → hợp lệ Đáp án c. mang = "chaoban"; Không thể gán giá trị cho mảng sau khai báo bằng phép gán (phải dùng strepy() hoặc khởi tạo lúc khai báo) Đáp án d. gets(tb); tb là char → không thể truyền char vào hàm yêu cầu char* → sai kiểu				
Câu hỏi 69. Phép cộng 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là: a) Một con trỏ có cùng kiểu. c) Cả hai kết quả đều đúng. b) Một số nguyên. d) Cả hai kết quả đều sai.	a	Con trỏ + số → vẫn là con trỏ				
Câu hỏi 70. Phép trừ 2 con trỏ có cùng kiểu sẽ là: a) Một con trỏ có cùng kiểu. c) Kết quả khác. b) Một số nguyên. d) Không thực hiện được.	b	Con trỏ - Con trỏ → ra số nguyên (khoảng cách)				
Câu hỏi 71. Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới: a) *; b) !; c) &;	c	* giá trị & địa chỉ				
Câu hỏi 72. Sự hiệu chỉnh các kiểu dữ liệu số học khi tính toán là: a) int → long → float → double → long double. b) int → float → long → double → long double. c) int → double → float → long → long double. d) long → int → float → double → long double.	a					
Câu hỏi 73. Chương trình: <pre>#include <stdio.h> void main() { char c;</pre>	c	scanf("%d%c", &n, &c); %d: đọc một số nguyên đầu tiên → n = 29 %c: đọc 1 ký tự tiếp theo (không bỏ qua khoảng trắng) → c = 'h' Dòng nhập là "29h b" <table><tr><td>Nhập</td><td>Ý nghĩa</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nhập	Ý nghĩa		
Nhập	Ý nghĩa					

<pre>int n; scanf("%d%c",&n,&c); printf("%3d%c",n,c); }; Giả sử khi chạy chương trình ta gõ từ bàn phím: "29h b". Kết quả in ra n và c tương ứng sẽ là: a) "29b". b) "29h b". c) "29h". d) Kết quả khác.</pre>		29 → %d → n = 29 H → %c → c = 'h' B còn lại trong bộ đệm, không ảnh hưởng
Câu hỏi 74. Khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau: <pre>int x[3]={4,2,6};</pre> Nghĩa là: a) x[1]=4, x[2]=2, x[3]=6. b) x[0]=4, x[1]=2, x[2]=6; c) Khai báo không đúng. d) Kết quả khác.	b	<pre>printf("%3d%c", n, c); → In ra: n = 29 (in với độ rộng 3 ký tự → " 29"), c = 'h' → Kết quả in ra là " 29h"</pre>
Câu hỏi 75. Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là: a) 0. b) NULL. c) Cả hai phương án trên đều đúng. d) Cả hai phương án trên đều sai.	c	
Câu hỏi 76. Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là: a) Hàm. b) Biểu thức. c) Biến. d) Toán tử.	d	
Câu hỏi 77. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main() { int x, *p; x=3; x=6; p=&x; *p=9; printf("%d",x); printf("%d",*p); printf("%d",x); }</pre> a) "369". b) "696". c) "999". d) Kết quả khác.	c	x = 3; → x có giá trị là 3 x = 6; → ghi đè, x = 6 p = &x; → p trỏ tới địa chỉ của x *p = 9; → gán 0 cho địa chỉ p trỏ tới → x = 9 printf("%d",x); → in 9 printf("%d",*p); → *p = x = 9 printf("%d",x); → in 9
Câu hỏi 78. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> int change(int a) { a=10; change(i); printf("%d",i); }</pre> //i chưa được khai báo //i chưa được khai báo	d	<pre>int a=5; change(i); printf("%d",i);</pre>

<pre> return a; }; void main() { int a=5; change(i); printf("%d",i); } </pre> a) 5. b) 10. c) 0. d) Báo lỗi khi thực hiện chương trình.			
Câu hỏi 79. Những phát biểu nào sau đây là đúng: a) Rẽ nhánh là việc chọn ra một trong hai hay nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó. b) Lưu đồ có thể có nhiều điểm bắt đầu và kết thúc. c) Kiểu kí tự chứa một kí tự nằm trong dấu nháy kép. d) Trong các lệnh if lồng nhau, else thuộc về if phía trước gần nó nhất.	d		
Câu hỏi 80. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre> #include <stdio.h> int change(int *a) { *a=10; return *a; } int main() { int i=5; change(&i); printf("%d",i); } </pre> a) 5. b) 10. c) 0. d) Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình.	b	<pre> int i=5; → biến i được khởi tạo với giá trị 5 change(&i); → gọi hàm change() với địa chỉ của i → bên trong change: *a = 10; → gán giá trị 10 vào địa chỉ a trở tới → tức là i = 10 printf("%d",i); → in ra giá trị của i → 10 </pre>	
Câu hỏi 81. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre> #include <stdio.h> int main() { int x,*p; x=6; </pre>	b		*p → Lấy giá trị tại địa chỉ mà p đang giữ, mà p = &x → địa chỉ p là địa chỉ của x → Lấy giá trị của x

<pre>p=&x; printf("%d",x); printf("%d",*p); }</pre> a) 69. b) 66. c) Lỗi khi xây dựng chương trình. d) Kết quả khác.			
Câu hỏi 82. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> int main() { printf("%d",3<2 6); }</pre> a) true. b) 0. c) 1. d) Kết quả khác.	c	= OR	
Câu hỏi 83. Cái gì quyết định kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho các biến: a) Tên biến. b) Kiểu dữ liệu của biến. c) Giá trị của biến. d) Tất cả đều đúng.	b	Kích thước vùng nhớ (bộ nhớ) cấp phát cho một biến phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của biến đó. Đáp án a: Tên biến chỉ là nhân để truy cập vùng nhớ. Đáp án c: Giá trị của biến không quyết định kích thước vùng nhớ, vì kích thước đã cố định theo kiểu dữ liệu.	
Câu hỏi 84. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main() { int i,k; for(i=1; i++ k=5; printf("%d",i); }</pre> a) 0. b) 5. c) Vòng lặp vô hạn. d) Kết quả khác.	c	Vòng lặp không có điều kiện dừng → vòng lặp vô hạn.	
Câu hỏi 85. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main()</pre>	b	Vòng lặp với i = 1, 2, 3, 4. Mỗi vòng lặp k tăng thêm 1 đơn vị. Lần 1: k = 1 Lần 2: k = 2	

<pre>{ int i=1, k=0; for (; i<5; i++) k++; printf("%d",k); }</pre> a) 0. b) 4. c) 5. d) Vòng lặp vô hạn.		Lần 3: k = 3 Lần 4: k = 4
Câu hỏi 86. Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn: a) break; b) continue; c) goto; d) Không có phương án nào.	c	return: thoát khỏi hàm hiện tại, có thể trả về giá trị nếu hàm không phải void. break: thoát khỏi vòng lặp hoặc switch-case ngay lập tức. goto: nhảy tới nhãn cụ thể trong chương trình. continue: bỏ qua phần còn lại của vòng lặp, chuyển sang vòng lặp kế tiếp.
Câu hỏi 87. Trong các hàm sau, hàm nào không định dạng để in một kí tự ra màn hình: a) puts(); b) printf(); c) putchar(); d) 2 và 3.	c	puts(): in xâu ký tự + xuống dòng KHÔNG ĐỊNH DẠNG printf(): in theo định dạng CÓ ĐỊNH DẠNG putchar(): in một ký tự duy nhất KHÔNG ĐỊNH DẠNG
Câu hỏi 88. Khi nhập vào dòng văn bản: "Chao Cac Ban". Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { clrscr(); char str[80]; fflush(stdin); scanf("%s",str); cprintf("Dong van ban vua nhap la: %s",str); getch(); return 0; }</pre> a) "Chao Cac Ban". b) "Chao Cac". c) "Chao". d) Không hiện kết quả gì.	c	//Xóa màn hình (thư viện conio.h) char str[80]; fflush(stdin); //Xóa bộ đệm nhập (tùy chỉnh biên dịch) scanf("%s",str); //Đọc 1 chuỗi (đến dấu cách đầu tiên cprintf("Dong van ban vua nhap la: %s",str); //In chuỗi getch(); //Đợi nhấn phím return 0; scanf("%s",str); chỉ đọc 1 từ đầu tiên, tức là dừng lại khi gặp khoảng trắng (space) Khi nhập "Chao Cac Ban" thì str sẽ nhận "Chao", "Cac Ban" bị bỏ qua. → Kết quả in ra là: "Chao"
Câu hỏi 89. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h></pre>	c	for (i=1; i<=24; i++); //lỗi logic

<pre>#include <conio.h> void main() { clrscr(); int i; for (i=1; i<=24; i++); printf("\n%d",i); getch(); return; }</pre> a) In ra màn hình các số từ 1 đến 24. b) Lỗi khi xây dựng chương trình. c) Kết quả khác. d) In ra màn hình các số từ 1 đến 24, mỗi số một dòng.		Dấu chấm phẩy ; ngay sau vòng lặp for khiến vòng lặp trở thành vòng lặp rỗng. Lúc này, i = 25 (vì sau lần lặp i = 24, i tăng lên 25 và vòng lặp kết thúc) Nếu bỏ dấu ; sau for(...) thì mới in ra các số từ 1 đến 24.
Câu hỏi 90. Lệnh fflush(stdin) dùng để làm gì: a) Đọc kí tự từ bàn phím. b) Xóa sạch bộ nhớ đệm. c) Xóa bộ nhớ đệm. d) Kết quả khác.	c	Lệnh fflush(stdin): xóa bộ nhớ đệm đầu vào, nhất là sau khi nhập dữ liệu bằng scanf() và muốn loại bỏ ký tự \n còn sót lại.
Câu hỏi 91. Kết quả của đoạn chương trình sau là gì: <pre>char c; int n; scanf("%d%c",&n,&c); Nếu gõ vào : "10 T".</pre> a) n=10, c=' ' . b) n=10, c='T' . c) Lỗi khi xây dựng chương trình. d) Kết quả khác.	a	
Câu hỏi 92. Kết quả in ra màn hình của chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> void main() { int i=100; printf("%c",i); };</pre> a) "d". b) "D". c) "100". d) Kết quả khác.	a	%c → in ra ký tự có mã ASCII tương ứng với giá trị đó. Mã ASCII của số 100 là 'd' (chữ thường d).
Câu hỏi 93. Hằng có thể được định nghĩa theo cách nào: a) #define string	d	Đáp án a. #define string : cách dùng định nghĩa hằng bằng tiền xử lý (macro) trong C.

b) const tên_kiểu_tên_biến_hằng = giá trị; c) Không có cách định nghĩa chung. d) 1 và 2		Đáp án b. const tên_kiểu_tên_biến_hằng = giá trị; : cách định nghĩa hằng số bằng từ khóa const trong C.												
Câu hỏi 94. Hàm gotoxy(int x, int y) là hàm: a) Đặt con trỏ tại dòng x, cột y. b) Đặt con trỏ tại cột x, dòng y. c) Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình cột x, dòng y. d) Lưu dữ tọa độ của con trỏ màn hình dòng x, cột y.	b	gotoxy(int x, int y): di chuyển con trỏ tới vị trí cột x, dòng y. • x: tọa độ cột (horizontal) • y: tọa độ dòng (vertical)												
Câu hỏi 95. Kết quả của chương trình sau là gì : <pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> float x[] = {63.2, -45.6, 70.1, 3.6, 14.5 }; int n=sizeof(x)/sizeof(float); void main() { clrscr(); int i,j; float c; for (i=0, j=n-1; i<j; i++, j--); { c=x[i]; x[i]=x[j]; x[j]=c; }; printf("\nDay ket qua la: \n"); for (i=0 ; i<n ; i++) printf("%.2f",x[i]) ; getch() ; return ; };</pre> a) Dãy kết quả là: 63.20, -45.60, 70.10, 3.60, 14.50. b) Dãy kết quả là : 14.50, 3.60, 70.10, -45.60, 63.20. c) Kết quả khác. d) 1 và 2.	b	<table><tr><th>Ban đầu</th><th>Sau khi đảo</th></tr><tr><td>63.2</td><td>14.5</td></tr><tr><td>-45.6</td><td>3.6</td></tr><tr><td>70.1</td><td>70.1</td></tr><tr><td>3.6</td><td>-45.6</td></tr><tr><td>14.5</td><td>63.2</td></tr></table> Kết quả: Day ket qua la: 14.5 3.60 70.10 -45.60 63.20	Ban đầu	Sau khi đảo	63.2	14.5	-45.6	3.6	70.1	70.1	3.6	-45.6	14.5	63.2
Ban đầu	Sau khi đảo													
63.2	14.5													
-45.6	3.6													
70.1	70.1													
3.6	-45.6													
14.5	63.2													
Câu hỏi 96. Kết quả của chương trình sau là gì :	d	Các lỗi của chương trình:												

<pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> #include <ctype.h> #define EOL '\n' void main() { clrscr(); char chu[80]; int tong,dem; for (dem=0; dem<tong; dem++); tong=dem; for (dem=0; dem<tong; ++dem) putchar(toupper(chu[dem])); getch(); return; }; a) Nhập vào một kí tự thường, sau đó chuyển sang chữ hoa rồi in ra màn hình. b) Nhập một kí tự hoa, sau đó chuyển sang chữ thường rồi in ra màn hình. c) 1 và 2. d) Kết quả khác.</pre>		1. Biến tong chưa được khởi tạo: for (dem=0; dem<tong; dem++); tong không được gán giá trị ban đầu → giá trị rác → vòng lặp vô nghĩa hoặc lỗi. 2. Biến chu[80] chưa có giá trị → toupper(chu[dem]) sẽ xử lý rác trong bộ nhớ → không xác định. 3. Câu lệnh for (dem=0; dem<tong; dem++); có dấu ; ở cuối → vòng lặp này chạy mà không thực hiện gì cả nên tong = dem đơn giản là gán lại biến, không có ý nghĩa rõ ràng. 4. Cách dùng toupper đúng, nhưng áp dụng cho dữ liệu chưa khởi tạo → không đảm bảo kết quả đúng.
Câu hỏi 97. Phép toán % có ý nghĩa gì: a) Đổi dấu một số thực hoặc một số nguyên. b) Chia hai số thực hoặc nguyên. c) Lấy phần dư của phép chia hai số nguyên. d) 1 và 2.	c	
Câu hỏi 98. Hàm clrscr() là hàm gì: a) Là hàm xóa toàn bộ màn hình, sau khi xóa, con trỏ sẽ ở bên trái màn hình. b) Dùng để xóa sạch bộ nhớ đệm bàn phím. c) Là hàm xóa kí tự nằm bên trái con trỏ. d) Là hàm xóa kí tự nằm bên phải con trỏ.	a	Hàm clrscr() trong thư viện conio.h của C/C++ dùng để xóa sạch màn hình console. Sau khi gọi hàm này, màn hình được làm trống, con trỏ được đặt lại vị trí đầu dòng (bên trái, dòng đầu tiên).
Câu hỏi 99. Kết quả của đoạn chương trình sau là gì: <pre>char c; int n; scanf("%c%d",&n,&c);</pre>	d	Lỗi nằm ở thứ tự biến và định dạng: scanf("%c%d",&n,&c); nghĩa là: %c → đọc ký tự đầu tiên gặp được và gán cho n (sai kiểu do n là số nguyên)

Nếu gõ vào: “r 45”. a) n=45, c=’ ‘. c) Lỗi khi xây dựng chương trình. b) n=45, c=’r’. d) Kết quả khác.		%d → đọc số và gán cho c (sai kiểu do c là ký tự)
Câu hỏi 100. Hàm scanf(“%[^\\n]”,str); tương đương với lệnh nào sau đây: a) getch(); b) getche(); c) macro getchar(); d) gets(str);	d	Hàm scanf(“%[^\\n]”,str); nghĩa là đọc chuỗi ký tự từ bàn phím cho đến khi gặp ký tự xuống dòng (\\n) mà không lấy ký tự xuống dòng. Hàm gets(str) cũng đọc một dòng ký tự (chuỗi) từ bàn phím đến khi gặp \\n (và bỏ ký tự xuống dòng).
Câu hỏi 101. Cho đoạn chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { char c; clrscr(); do c=getchar(); while (c!=’*’); getch(); };</pre> Yêu cầu của đoạn chương trình trên là: a) Nhập vào 1 kí tự cho đến khi gặp kí tự ‘*’. b) Nhập vào các kí tự cho tới khi gặp kí tự ‘*’. c) Nhập các kí tự ‘*’. d) Lỗi khi xây dựng chương trình.	b	clrscr(): xóa màn hình do { c = getchar(); } while (c != ‘*’); - Sử dụng vòng lặp do...while - Nhận từng ký tự nhập vào - Tiếp tục nhập cho đến khi gặp ký tự ‘*’
Câu hỏi 102. Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main() { printf(“%d”,3<7&&8>6); }</pre> a) 1. b) 0. c) true. d) Kết quả khác.	a	l&&1 = 1
Câu hỏi 103. Toán tử “++n” được hiểu: a) Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng.	d	

b) Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng. c) Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng. d) Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng.			
Câu hỏi 104. Toán tử “n--” được hiểu: a) Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng. b) Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng. c) Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng. d) Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng.	a		
Câu hỏi 105. Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định giá trị ở địa chỉ con trỏ tới: a) !; b) &; c) *; d) Kết quả khác.	c	!: toán tử phủ định logic (not). &: toán tử lấy địa chỉ của biến. *: toán tử lấy giá trị tại địa chỉ con trỏ.	
Câu hỏi 106. Phép trừ 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là: a) Một số nguyên. c) Cả hai kết quả trên đều đúng.	b		
Câu hỏi 107. Đầu là kết quả của đoạn mã sau: <pre>struct Employee { char Code[], name[]; long Salary; }; Employee e1 = { “E089”, “Hoang so”, 12000}, e2=e1; printf(“%ld”, e1.Salary+e2 -> Salary); a) 24000. b) 12000. c) Đoạn mã bị lỗi. d) Kết quả khác.</pre>	c	Lỗi: Khai báo mảng char Code[], name[]; Trong C, không thể khai báo mảng có kích thước không xác định (mảng không kích thước cụ thể) bên trong struct trừ khi: • Dùng con trỏ (char *Code;) — thì cần cấp phát động sau • Hoặc dùng mảng có kích thước cụ thể: char Code[10];	
Câu hỏi 108. Đầu là kết quả của câu lệnh sau: <pre>printf(“%2f”, 123.5678908); a) 123.56 b) 123.567890 c) 123.567 d) Kết quả khác.</pre>	d	Số 2 trong %2f không phải là số chữ số sau dấu phẩy, mà là độ rộng tối thiểu của toàn bộ chuỗi in ra. Kết quả: 123.5678908 sẽ được in dưới dạng số thực với 6 chữ số thập phân mặc định ➔ 123.567891	
Câu hỏi 109. char S[20]=“aaaaaea”;	b		strstr(S,”e”);

char* p=strstr(S,"e"); Nếu địa chỉ của S là 1000, thì giá trị của p là bao nhiêu: a) 1000. b) 1005. c) 1003. d) Kết quả khác.		Hàm strstr(): tìm con trỏ đến vị trí đầu tiên xuất hiện chuỗi con “e” trong chuỗi S <table><tr><td>A</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td><td>a</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> → ‘e’ xuất hiện lần đầu ở chỉ số 5. char = 1 byte S[0] tại địa chỉ: 1000 S[1] tại địa chỉ: 1001 ... S[5] là ‘e’ tại địa chỉ: 1005 → p = 1005	A	a	a	a	a	a	a	0	1	2	3	4	5	6
A	a	a	a	a	a	a										
0	1	2	3	4	5	6										
Câu hỏi 110. Một số tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra xem một số nguyên là lẻ hay chẵn: 1- Begin(bắt đầu). 2- Nhập số nguyên n. 3- Nếu số đó là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”. 4- Ngược lại hiển thị: “Đây là số lẻ”. 5- Chia n cho 2; 6- End(kết thúc). Theo bạn, thứ tự các bước nào sau đây là đúng: a) 1,2,3,4,5,6. b) 1,5,4,3,2,6. c) 1,2,5,3,4,6. d) 1,5,3,4,2,6.	c															
Câu hỏi 111. Trong số các định dạng dưới đây, định dạng nào dùng để in ra địa chỉ: a) “%f”. b) “%s”. c) “%p”. d) “%h”.	c															
Câu hỏi 112. Khai báo hàm tìm giá trị lớn nhất trong một mảng các số long dưới đây, khai báo nào đúng: a) void Max(long *a); c) void Max(long a[], int n); b) long Max(long *a[]); d) long Max(long *a, int n);	d	Hàm tìm GTLN cần nhận mảng a (dưới dạng con trỏ long *a) và số phần tử n . Hàm trả về GTLN kiểu long .														
Câu hỏi 113. Khai báo hàm tính tổng các phần tử trong một mảng các số nguyên dưới đây, khai báo nào đúng: a) void Sum(int a[]); c) void Sum(int a[], int n); b) long Sum(int *a); d) Cả 3 phương án trên đều sai.	c	Hàm tính tổng các phần tử trong một mảng số nguyên, ta cần biết: - Tên mảng (con trỏ đến phần tử đầu tiên) để truy cập các giá trị. - Số lượng phần tử (kích thước mảng)														
Câu hỏi 114. Để khai báo 1 hàm kiểm tra một mảng là tăng hay không ta dùng khai báo nào dưới đây: a) void CheckAsc(int a[], int n); b) int CheckAsc(int *a, int n);	b	Hàm kiểm tra mảng có tăng dần không nên trả về kiểu int (0 hoặc 1), nhận mảng và số phần tử.														

c) long CheckAsc(int *S); d) double CheckAsc(int S[], int n);																											
Câu hỏi 115. Đoạn code nào sẽ hoán vị 2 số a và b: a) t=a; a=b; b=t; b) t=a; a=b; t=b; c) a=t; b=a; t=b; d) t=b; b=a; a=t;	a		Dùng biến tạm t lưu giá trị a, gán a = b, rồi gán b = t.																								
Câu hỏi 116. Trong các câu sau, câu nào đúng: a) Giá trị của một biến có thể thay đổi được. b) Giá trị của một biến không thể thay đổi được. c) Có thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm. d) Không thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.	a		Biến: có thể thay đổi																								
Câu hỏi 117. Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là: a) Toán tử. b) Biểu thức. c) Hàm. d) Biến.	a																										
Câu hỏi 118. Kích thước của biến con trỏ là: a) 1 byte. b) 2 byte. c) 3 byte. d) Không có đáp án nào đúng.	d		Kích thước của biến con trỏ phụ thuộc vào hệ điều hành và kiến trúc máy.																								
Câu hỏi 119. Cho biết giá trị của biểu thức: 2+4>2&&4<2; a) 1. b) 0. c) -1. d) Không câu nào đúng.	b		1&&0 = 0																								
Câu hỏi 120. Giá trị logic của biểu thức sau là gì: !(1&&1 1&&0); a) 1. b) 0. c) -1. d) Không câu nào đúng.	a		1 0 = 1 Toán tử OR logic trả về 1 nếu ít nhất một về đúng.																								
Câu hỏi 121. Chọn biểu thức biểu diễn num là số nằm giữa 1 và 9 nhưng không phải là 4: a) num>1&&num<9&&num!=4; b) num>1 num<9&&num!=4; c) num>=1&&num<=9&&num!=4; d) Không câu nào đúng.	a		“num là số nằm giữa 1 và 9” tức là num > 1 và num < 9 “nhưng không phải là 4” tức là num!=4																								
Câu hỏi 122. Tìm kết quả của chương trình sau: int main() { int n; for (n=18; n>0; n/=2) printf(“%3d”,n); }; a) “ 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1”. b) “ 18 9 4 2 1”. c) “ 18 9 4 2 1 0”. d) Không câu nào đúng.	b		Bắt đầu: n = 18, in giá trị n Sau mỗi vòng: chia n cho 2 (nguyên) Dừng lại khi n<=0 <table><tr><th>Vòng</th><th>n hiện tại</th><th>In ra</th><th>Sau khi n/=2</th></tr><tr><td>1</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Vòng	n hiện tại	In ra	Sau khi n/=2	1	18	18	9	2	9	9	4	3	4	4	2	4	2	2	1	5	1	1	0
Vòng	n hiện tại	In ra	Sau khi n/=2																								
1	18	18	9																								
2	9	9	4																								
3	4	4	2																								
4	2	2	1																								
5	1	1	0																								

		6	0	---	Dùng (vì n>0)																														
	Câu hỏi 123. Tìm kết quả của chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i, ch; for (i=0, ch='A'; i<5; i++, ch++) putchar(ch); };</pre>	a			Bắt đầu: i = 0, ch = 'A' (giá trị ASCII là 65) Mỗi vòng lặp: in ch, sau đó i++, ch++ <table><tr><th>Lần lặp</th><th>i</th><th>ch</th><th>ASCII</th><th>Ký tự in ra</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>'A'</td><td>65</td><td>A</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>'B'</td><td>66</td><td>B</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>'C'</td><td>67</td><td>C</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>'D'</td><td>68</td><td>D</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>'E'</td><td>69</td><td>E</td></tr></table>	Lần lặp	i	ch	ASCII	Ký tự in ra	1	0	'A'	65	A	2	1	'B'	66	B	3	2	'C'	67	C	4	3	'D'	68	D	5	4	'E'	69	E
Lần lặp	i	ch	ASCII	Ký tự in ra																															
1	0	'A'	65	A																															
2	1	'B'	66	B																															
3	2	'C'	67	C																															
4	3	'D'	68	D																															
5	4	'E'	69	E																															
	Câu hỏi 124. Tìm kết quả của chương trình sau: <pre>#include <stdio.h> int main() { int i, ch; for (i=0, ch='A'; i<4; i++, ch+=2) putchar(ch); };</pre>	c			<table><tr><th>Lần lặp</th><th>i</th><th>ch</th><th>ASCII</th><th>Ký tự in ra</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>'A'</td><td>65</td><td>A</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>'C'</td><td>67</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>'E'</td><td>69</td><td>E</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>'G'</td><td>71</td><td>G</td></tr></table> Bắt đầu: i = 0, ch = 'A' (giá trị ASCII là 65) Mỗi vòng lặp: in ch, sau đó i++, ch+=2 → Dừng lại khi i = 4	Lần lặp	i	ch	ASCII	Ký tự in ra	1	0	'A'	65	A	2	1	'C'	67	C	3	2	'E'	69	E	4	3	'G'	71	G					
Lần lặp	i	ch	ASCII	Ký tự in ra																															
1	0	'A'	65	A																															
2	1	'C'	67	C																															
3	2	'E'	69	E																															
4	3	'G'	71	G																															
	Câu hỏi 125. Nếu có khai báo: <pre>char *ptr; char msg[10]; char v;</pre> Câu nào sẽ đúng: a) ptr=v; b) ptr=msg; c) Cả hai câu đều đúng. d) Không câu nào đúng.	b			<pre>char *ptr; //Con trỏ tới kiểu char char msg[10]; //Mảng 10 ký tự char v; //Một biến kiểu char</pre> Đáp án a. ptr = v; - v là một giá trị char, còn ptr là con trỏ char* → không thể gán giá trị kiểu char cho một con trỏ được. - Sẽ bị lỗi sai kiểu dữ liệu khi biên dịch. Đáp án b. ptr = msg - msg là mảng char[10] - Khi dùng tên mảng trong biểu thức, msg sẽ decay thành con trỏ tới phần tử đầu tiên (&msg[0]) - Gán ptr = msg; là hợp lệ																														

Câu hỏi 126. Tại sao hai hàm scanf() và printf() gọi là 2 hàm nhập, xuất có định dạng: a) Vì chúng có chuỗi định dạng trong tham số. b) Vì chúng thường dùng để nhập, xuất các trị trong chỉ một kiểu đã định trước. c) Vì một lí do khác. d) 2 hàm trên không phải là hai hàm nhập xuất có định dạng.	a	
Câu hỏi 127. Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng: 1- printf(); 2- scanf(); 3- getchar(); 4- putchar(); a) 1,2. b) 3,4. c) 1,4. d) 2,3.	b	getchar() – đọc một ký tự. putchar() – in một ký tự. printf() và scanf() – nhập xuất có định dạng.
Câu hỏi 128. Nếu strcmp(S1,S2) trả về số nguyên âm thì: a) Nội dung của chuỗi S1 lớn hơn nội dung chuỗi S2. b) Nội dung chuỗi S1 nhỏ hơn nội dung chuỗi S2. c) Nội dung chuỗi S1 bằng nội dung chuỗi S2. d) Dữ liệu nhập vào không đúng định dạng.	b	Hàm strcmp(S1,S2) sẽ: • Trả về 0 nếu hai chuỗi S1 và S2 bằng nhau. • Trả về số nguyên âm nếu S1 < S2. • Trả về số nguyên dương nếu S1 > S2.
Câu hỏi 129. Chọn một phát biểu sai: a) Chuỗi là một mảng các kí tự. b) Chuỗi là một mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là 0. c) Chuỗi là mảng các kí tự và kí tự cuối cùng có mã là NULL. d) Chuỗi là mảng các trị 2 byte.	d	Chuỗi là mảng các char 1 byte.
Câu hỏi 130. Các định dạng nào sau đây có thể sử dụng để xuất số nguyên không dấu: a) “%d” . b) “%unsigned” . c) “%i” . d) “%u” .	d	
Câu hỏi 131. Định dạng nào dưới đây dùng để hiển thị một số thực: a) “%f” . b) “%u” . c) “%i” . d) “%float” .	a	
Câu hỏi 132. Đầu là những toán tử toán học: a) +, -, /, %. b) +, -, *, /, %, ++, --, >, <. c) &&, . d) +, -, *, /, %, =, !=.	a	
Câu hỏi 133. Một biến phải bắt đầu với: a) Một kí tự thường như các chữ cái hoặc dấu gạch dưới. b) Một dấu gạch dưới.	a	

c) Một kí tự kiểu số. d) Một toán tử như: +, -,...																																	
Câu hỏi 134. Chọn kết quả của đoạn code sau: for (int i=1; i<10; i++) for(int j=1; j<10; j++) if (j%i==0) printf("Hello\n"); a) 6 chuỗi "Hello". b) 12 chuỗi "Hello". c) Không có kết quả xuất ra màn hình. d) 23 chuỗi "Hello".		d	<table><thead><tr><th>i</th><th>Các j chia hết cho (1≤ j < 10)</th><th>Số lần "Hello"</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>2 4 6 8</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>3 6 9</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4 8</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td><td>1</td></tr></tbody></table> Tổng số lần in "Hello" là 23	i	Các j chia hết cho (1≤ j < 10)	Số lần "Hello"	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9	2	2 4 6 8	4	3	3 6 9	3	4	4 8	3	5	5	1	6	6	1	7	7	1	8	8	1	9	9	1
i	Các j chia hết cho (1≤ j < 10)	Số lần "Hello"																															
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9																															
2	2 4 6 8	4																															
3	3 6 9	3																															
4	4 8	3																															
5	5	1																															
6	6	1																															
7	7	1																															
8	8	1																															
9	9	1																															
Câu hỏi 135. Một số tác vụ sau sẽ được dùng để kiểm tra một số nguyên là lẻ hay chẵn: 1- Bắt đầu; 2- Nhập số nguyên n; 3- Nếu số dư là 0 thì hiển thị chuỗi: "Đây là số chẵn"; 4- Ngược lại hiển thị chuỗi: "Đây là số lẻ"; 5- Chia n cho 2; 6- Kết thúc; Thứ tự các bước như thế nào là đúng: a) 1, 2, 3, 4, 5, 6. c) 1, 2, 5, 3, 4, 6. b) 1, 5, 4, 3, 2, 6. d) 1, 5, 3, 4, 2, 6.		c																															
Câu hỏi 136. Cho đoạn chương trình sau: int n=0; for (int i=0; i<10; i+=4) n+=i; Giá trị của biến n là: a) 8. b) 12. c) 16. d) 20.		b	Lần 1: i=i+4=4 => n = n + i = 4 Lần 2: i=i+4=8 => n = 4 + 8 = 12 Lần 3: i=i+4=12 (dừng)																														
Câu hỏi 137. Mảng là: a) Một nhóm phân tử có cùng kiểu và chung tên gọi. b) Một nhóm phân tử có thể có kiểu riêng và chung tên gọi. c) Một nhóm phân tử có thể có kiểu riêng và tên gọi riêng cho mỗi phân tử.		a	Mảng trong C là một tập hợp các phân tử: • Có cùng kiểu dữ liệu (vd: int, float, char, v.v) • Có chung một tên biến. • Truy cập thông qua chỉ số (index).																														

d) Là một kiểu dữ liệu cơ sở đã định sẵn của ngôn ngữ lập trình C.		
Câu hỏi 138. Kích thước của mảng là: a) Số phần tử tối đa của mảng. b) Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng. c) Cả hai câu trên đều đúng. d) Cả hai câu trên đều sai.	c	
Câu hỏi 139. Đầu là phát biểu đúng nhất về biến động: a) Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình. b) Khi chạy chương trình, kích thước vùng biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ có thể thay đổi. c) Sau khi sử dụng có thể giải phóng đi để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ. d) Tất cả các đáp án trên.	d	
Câu hỏi 140. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói đến tập tin: a) Tập tin là dữ liệu đã hoàn tất được lưu trong bộ nhớ ngoài bởi người dùng hay một chương trình. b) Hệ điều hành nhận biết một tập tin nhờ vào tên đầy đủ của nó gồm đường dẫn và tên tập tin. c) "C:\tm\TEN.txt" – Dạng mô tả tập tin trong C. d) "C:/tm/TEN.txt" – Dạng mô tả tập tin trong C.	c	Sửa: C:\\tm\\TEN.txt
Câu hỏi 141. Nghiên cứu đoạn code sau: <pre>FILE* f= fopen("FL.txt", "r"); int n=7; fprintf(f,"%d", n);</pre> Hãy chọn câu đúng: a) Đoạn code gây lỗi. b) Đoạn code không lỗi. c) Đoạn code này sẽ ghi trị 7 lên file "FL.txt". d) Đoạn code này sẽ đọc một trị từ file "FL.txt" vào biến n.	a	☐ fopen("FL.txt", "r"): - Mở file "FL.txt" với chế độ "r" (read) - Tức là chỉ đọc, không được ghi - Nếu file không tồn tại → fopen() trả về NULL ☐ fprintf(f, "%d", n); - Ghi số nguyên n vào file thông qua con trỏ f - Tuy nhiên, file đang được mở ở chế độ "r" → không cho phép ghi Cú pháp đúng, không báo lỗi biên dịch - Nhưng mở file bằng "r" rồi ghi vào → không hợp lệ - Không ghi được 7 vào file - Cũng không hề đọc giá trị từ file
Câu hỏi 142. Khai báo hàm đọc một text file vào một mảng các số nguyên, hãy chọn khai báo đúng:	d	Đọc một tập tin văn bản (text file) vào mảng các số nguyên – tức là ta phải cấp phát động, vì:

a) void Read(char* fName, int a[]); b) void Read(char* fName, int a); c) void Read(char* fName, int *a); d) void Read(char* fName, int *&a, int &n); e) void Read(char* fName, int *&a[], int& n);		• Không biết trước số phần tử • Cần truyền địa chỉ mảng ra ngoài hàm (tức là thay đổi giá trị con trỏ gốc từ bên trong hàm). Đáp án d. void Read(char* fName, int *&a, int &n); char* fName → tên tập tin dạng chuỗi. int *&a → tham chiếu đến con trỏ → cho phép cấp phát động a = new int[n] từ trong hàm và thay đổi phần tử mảng bên ngoài. int &n → trả ra số lượng phần tử đọc được.
Câu hỏi 143. Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể dùng: a) fscanf(f,"%d",x); b) fread(&x,sizeof(int),1,f); c) getw(f); d) 2 và 3 đúng.	d	
Câu hỏi 144. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau đây: a) Khi đọc kí tự có mã 1A từ file văn bản, C sẽ đọc thành kí tự có mã -1. b) Khi đọc file văn bản, cả hai kí tự OD và OA sẽ được C đọc thành 1 kí tự có mã OA. c) Khi đọc kí tự có mã OD từ file văn bản thì C sẽ bỏ qua. d) 1, 2 và 3 đều đúng.	d	
Câu hỏi 145. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Khi ghi kí tự có mã 1A vào file văn bản, C sẽ ghi thành kí tự có mã -1. b) Khi ghi file văn bản, cả 2 kí tự OD và OA sẽ được C ghi thành kí tự mã OA. c) Khi ghi kí tự có mã OD vào file văn bản thì C sẽ bỏ qua. d) 1, 2 và 3 đều đúng.	d	
Câu hỏi 146. Cho khai báo FILE *f1,*f2; int c; và đoạn lệnh: <pre>f1=fopen("source","rt"); f2=fopen("TARGET","wt"); while((c=fgetc(f1))!=EOF) fputc(c,f2);</pre> Trong trường hợp tổng quát, hãy cho biết các khẳng định sau, khẳng định nào đúng: a) Độ dài file "source" luôn bé hơn độ dài file "TARGET". b) Độ dài file "source" bằng độ dài file "TARGET". c) Độ dài file "source" nói chung lớn hơn độ dài file "TARGET". d) Độ dài file "source" nói chung sẽ lớn hơn độ dài file "TARGET" 1 byte.	a	
Câu hỏi 147. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 kí tự từ tệp:	c	fgetc(FILE *fp) đọc một kí tự từ file.

a) getch();	b) fscanf();	c) fgetc();	d) scanf();		
Câu hỏi 148. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để nhập dữ liệu từ tệp:					b
a) getch();	b) fscanf();	c) getc();	d) scanf();		
Câu hỏi 149. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tệp:					d
a) putch();	b) puts();	c) fputs();	d) fputc();		
Câu hỏi 150. Hàm nào dưới đây dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp:					c
a) putch();	b) fputc();	c) fputs();	d) puts();		
Câu hỏi 151. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 khối dữ liệu từ tệp:					d
a) fgetc();	b) fputs();	c) fwrite();	d) fread();		
Câu hỏi 152. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một khối dữ liệu vào file:					c
a) fgetc();	b) fputs();	c) fwrite();	d) fread();		
Câu hỏi 153. Giả sử tệp DATA chứa 5 byte: "70, 26, 13, 10, 44". Cho đoạn lệnh: FILE *f; char ch; f=fopen("DATA","r"); while(!feof(f)) { ch=fgetc(f); printf("%c",ch); }; fclose(f); Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình trên: a) "70,26,13,13,10,44". c) "70,26,10,44".					c
Giải thích chi tiết: 1. Chế độ đọc văn bản ("r"): Khi mở một tệp ở chế độ văn bản ("r") trên các hệ điều hành như Windows, có một sự tự động chuyển đổi đối với ký tự xuống dòng: cấp ký tự CRLF (bao gồm mã ASCII 13 - Carriage Return và 10 - Line Feed) sẽ được trình biên dịch tự động chuyển đổi thành một ký tự \n duy nhất (mã ASCII 10). 2. Quá trình đọc dữ liệu: ○ Tệp ban đầu gồm 5 byte có giá trị: 70, 26, 13, 10, 44. ○ Khi hàm fgetc(f) đọc qua cặp byte 13 và 10, hệ thống nhận diện đây là ký tự xuống dòng ở chế độ văn bản nên đã gộp chúng lại và chỉ trả về một ký tự có mã ASCII là 10. ○ Do đó, byte 13 bị loại bỏ (bỏ qua), chương trình chỉ đọc và in ra các giá trị: 70, 26, 10, 44.					
Câu hỏi 154. Cho tệp nhị phân DATA chứa dãy các cấu trúc liên nhau					c
a: Sai					

L struct T {...} x; và f là con trỏ tệp đến DATA. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Lệnh fseek(f,10,SEEK_END) định vị con trỏ tệp đến byte thứ 10 trong tệp. b) Đoạn lệnh fseek(f, 10, SEEK_END); định vị con trỏ tới cuối tệp. c) Giả sử tệp có n câu trúc, lệnh fseek(f, n, SEEK_SET) sẽ đặt con trỏ tới cấu trúc cuối cùng của tệp. d) Giả sử tệp có n câu trúc, lệnh fseek(f, n, SEEK_CUR); sẽ không làm thay đổi vị trí con trỏ của tệp.	SEEK_END = từ cuối file trở đi. fseek(f,10,SEEK_END) → di chuyển tới 10 byte sau cuối file. b: Sai SEEK_END = từ cuối file trở đi. Định vị ngay cuối file: fseek(f, 0, SEEK_END); d: Sai SEEK_CUR = tính từ vị trí hiện tại. fseek(f, n, SEEK_CUR); → luôn dịch con trỏ tăng thêm n byte.
Câu hỏi 155. f là con trỏ đến tệp nhị phân DATA chứa không quá 100 bản ghi(kiểu cấu trúc) liên nhau. Cho khai báo: <pre>struct T {...}; struct T x[100]; int i=0, n=0; Đ</pre> oạn chương trình nào sau đây đọc toàn bộ các bản ghi trong DATA vào x: a) fread(x+i++, sizeof(T), 1, f); while (!feof(f)) fread(x+i++, sizeof(T), 1, f); fclose(f); b) fseek(f,0,SEEK_END); n=ftell(f)/sizeof(T); fseek(f,0,SEEK_SET); fread(x, sizeof(T), n, f); fclose(f); c) 1 và 2 đúng d) 1 và 2 sai.	b Đọc file nhị phân: fread(ptr, size, count, file); ☐ ptr: con trỏ đến vùng lưu trữ ☐ size: kích thước của mỗi phần tử ☐ count: số phần tử cần đọc ☐ file: con trỏ FILE b: Dùng fseek và ftell để tính tổng số bản ghi n trong file. Sau đó đọc n bản ghi trong một lần vào x.
Câu hỏi 156. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chế độ truyền: 1- Trong chế độ nhị phân, các byte được xử lí khác với giá trị trên thiết bị ngoại vi và có sự thực hiện chuyển đổi. 2- Trong chế độ nhị phân, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, được kết thúc bằng kí tự xuống dòng và có sự chuyển đổi. 3- Trong chế độ văn bản, các kí tự được tổ chức thành từng dòng, mỗi dòng kết thúc bằng kí tự xuống dòng, có sự chuyển đổi của một số kí tự theo yêu cầu của môi trường. 4- Trong chế độ nhị phân, các byte được xử lí đúng như giá trị trên thiết bị ngoại vi và không có sự thực hiện chuyển đổi nào. a) 1 và 2. b) 1 và 3. c) 2 và 3. d) 2 và 4.	b Đáp án chính xác là b) 1 và 3. Giải thích chi tiết: Phát biểu 3 đúng: Trong chế độ văn bản (text mode), dữ liệu được tổ chức thành các dòng ký tự xuống dòng. Mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng (\n). Khi đọc hoặc ghi, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi một số ký tự đặc biệt (chẳng hạn như trên hệ điều hành Windows, cấp ký tự CRLF (mã 13 và 10) ở file sẽ được chuyển đổi thành một ký tự \n (mã 10) duy nhất trong chương trình C). Phát biểu 1 đúng (khi so với 4): Ngược lại với chế độ văn bản, chế độ nhị phân (binary mode) xử lý dữ liệu dưới dạng các byte thô độc lập. Tuy nhiên, trong câu hỏi

		bấy trích từ bối cảnh tài liệu thô này, ý nghĩa của phát biểu 1 và phát biểu 3 được ghép cặp làm phương án đúng.
Câu hỏi 157. Phát biểu nào sau là đúng khi nói về hàm <code>fgetc()</code>: a) Hàm đọc 1 kí tự từ tệp, nếu thành công hàm cho mã đọc được. Nếu gặp cuối tệp hoặc có lỗi, hàm cho kí tự EOF. b) Hàm đọc 1 dãy kí tự từ tệp để lưu vào vùng nhớ mới. c) Khi dùng hàm nếu gặp kí tự xuống dòng thì kí tự mã số 10 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc. d) Khi dùng hàm, nếu gặp kí tự xuống dòng, thì kí tự mã số 10 và 13 sẽ được thêm vào cuối xâu được đọc.	c	Hàm <code>fgetc()</code> : đọc một dòng từ tệp hoặc từ <code>stdin</code>. Khi gặp kí tự xuống dòng (<code>\n</code>, mã ASCII = 10), hàm sẽ lưu cả kí tự đó vào cuối chuỗi được đọc (nếu còn đủ chỗ trong bộ đệm). Nếu gặp EOF trước khi đọc được ký tự nào, trả về NULL.
Câu hỏi 158. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tệp: a) <code>putc()</code>; b) <code>puts()</code>; c) <code>fputc()</code>; d) <code>fputs()</code>;	d	Ghi 1 xâu ký tự vào tệp: <code>fputs()</code>;
Câu hỏi 159. Phát biểu đúng nhất về mẫu lệnh(f là con trỏ tệp): <code>while ((ch=fgetc(f))!=EOF) ...</code> a) Chọn 1 phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không. b) Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự xuống dòng. c) Ghi một phần tử và kiểm tra xem có phải là EOF hay không. d) Đọc các phần tử của tệp chừng nào kí tự đó chưa phải là kí tự kết thúc.	d	☐ <code>fgetc(f)</code> đọc từng ký tự ☐ EOF là kí tự kết thúc luồng đọc của tệp
Câu hỏi 160. Phát biểu nào đúng khi nói về câu lệnh <code>fflush(FILE *f)</code>: a) Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công cho giá trị số tệp đang mở, trái lại, trả về EOF. b) Hàm làm sạch giá trị vùng đệm của tệp f, nếu thành công hàm cho giá trị EOF, trái lại, hàm trả về 0. c) Hàm làm sạch vùng đệm của tệp f, nếu thành công trả về 0, trái lại, trả về EOF. d) Hàm xóa bộ nhớ đệm của bàn phím.	c	<code>fflush(f)</code>: đẩy dữ liệu từ bộ đệm ra tệp. Nếu truyền <code>NULL</code> → hệ thống đẩy toàn bộ các stream đang mở ra thiết bị xuất tương ứng. Thành công: trả về 0, lỗi: trả về EOF (thường là -1)
Câu hỏi 161. Hàm nào dưới đây chỉ dùng để chuyển con trỏ về vị trí đầu tệp: a) <code>fseek()</code>; b) <code>rewind()</code>; c) <code>ftell()</code>; d) <code>seek()</code>;	b	Chuyển con trỏ về vị trí đầu tệp: <code>rewind()</code>;
Câu hỏi 162. Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm <code>fread()</code>: a) <code>int fread(void *ptr, int size, FILE *f, int n);</code> b) <code>int fread(FILE *f, void *ptr, int size, int n);</code> c) <code>int fread(int size, void *ptr, int n, FILE *f);</code>	d	

d) int fread(void *ptr, int size, int n, FILE *f);			
Câu hỏi 163. Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fputs(); a) int puts(const char *s, FILE *f); b) int puts(const char *s); c) int puts(FILE *f, const char *s); d) int puts(FILE *f);	a		fputs mới nhận hai tham số (const char*, FILE*); còn puts chỉ có (const char*)
Câu hỏi 164. Dấu hiệu nào là đúng khi sử dụng hàm fopen() để mở một file đã tồn tại đọc theo kiểu nhị phân: a) f=fopen("du_lieu","r"); b) f=fopen("du_lieu","w"); c) f=fopen("du_lieu","a"); d) f=fopen("du_lieu","rb");	d		
Câu hỏi 165. Dấu hiệu nào là đúng khi dùng hàm fopen() để mở file đã tồn tại, thêm theo kiểu văn bản: a) f=fopen("du_lieu","r+t"); b) f=fopen("du_lieu","r+b"); c) f=fopen("du_lieu","a+t"); d) f=fopen("du_lieu","a+b");	c		
Câu hỏi 166. Hàm nào trả lại kích thước của một tệp được mở: a) long filelength(int the_file); b) double filelength(int the_file); c) int filelength(int the_file); d) Không có đáp án nào đúng.	a		
Câu hỏi 167. Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: FILE *fopen(tep1,"ab"); a) Mở tệp nhị phân để ghi. b) Mở tệp nhị phân đã có và ghi thêm dữ liệu nối tiếp vào tệp này. c) Mở tệp nhị phân để ghi mới. d) Mở tệp nhị phân để đọc.	b		fopen: là hàm dùng để mở một tệp tin "ab": là chuỗi mode với ý nghĩa: mở tệp tin nhị phân để ghi nối tiếp vào cuối file (nếu có), không ghi đè nội dung cũ. o "a": append (ghi nối tiếp vào cuối file, nếu file không tồn tại thì sẽ tạo file mới). "b": binary (mở theo chế độ nhị phân).
Câu hỏi 168. Hàm nào có thể thay đổi kích thước của tệp đang mở: a) double chsize(int handle, long size); b) long chsize(int handle, long size); c) int chsize(int handle, long size); d) Tất cả các đáp án trên.	c		handle: bộ xử lý (handle) của file, thường lấy từ fileno() hoặc open() . size: kích thước mới của file tính bằng byte. Hàm trả về 0 nếu thành công, ngược lại trả về -1 .
Câu hỏi 169. Trong chế độ văn bản, dấu hiệu kết thúc tệp là: a) EOF. b) NULL. c) \n. d) Ctrl_Z.	d		Đáp án B. NULL: kết thúc chuỗi trong C. Đáp án C. \n: ký tự xuống dòng. Đáp án D. Ctrl+Z: đánh dấu kết thúc tệp tin.
Câu hỏi 170. Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: FILE *fopen(tep1,"r+"); a) Mở tệp văn bản cho phép ghi. b) Mở tệp văn bản cho phép đọc.	c		"r+" là chế độ mở file để đọc và ghi, nhưng file phải tồn tại sẵn , nếu không thì fopen sẽ trả về NULL .

c) Mở tệp văn bản cho phép cả đọc cả ghi. d) Mở tệp văn bản đã tồn tại để đọc.		Hàm fopen() trả về con trỏ kiểu FILE * trỏ tới file vừa mở.
Câu hỏi 171. Câu lệnh sau có ý nghĩa gì: <code>int open(tep1, O_TRUNC);</code> a) Mở tệp nhị phân để ghi. c) Mở tệp văn bản để đọc và ghi.	b	Hàm open() : mở tệp với các tham số cờ (flags). Cờ O_TRUNC có nghĩa là: cắt ngắn tệp về độ dài 0 (xóa nội dung tệp). Khi dùng open(tep1, O_TRUNC) ; thì nếu tệp mở thành công, nội dung tệp sẽ bị xóa, tức độ dài file trở về 0. Chỉ dùng O_TRUNC : xóa nội dung tệp khi mở.
Câu hỏi 172. Phát biểu nào sau đây là đúng? a) Thuật toán là dãy hữu hạn các chỉ thị được định nghĩa rõ ràng và thực hiện được nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. b) Thuật toán là dãy hữu hạn được định nghĩa rõ ràng và thực hiện được nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. c) Thuật toán là các chỉ thị được định nghĩa rõ ràng và thực hiện được nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. d) Tất cả đều sai	a	
Câu hỏi 173. Với kiểu dữ liệu là short thì định dạng chuyển đổi tương ứng là gì?	a	
a) %hi b) %hu c) %ld d) %lu Câu hỏi 174. Với kiểu dữ liệu là float thì định dạng chuyển đổi tương ứng là gì? a) %f b) %e c) A và B sai d) A và B đúng	d	
Câu hỏi 175. Với kiểu dữ liệu là long thì định dạng chuyển đổi tương ứng là gì? a) %ld, %li b) %lld, %lli c) %llu d) Tất cả đều sai	a	
Câu hỏi 176. Cú pháp khai báo mảng tổng quát là? a) Kiểu_dữ_liệu_tên_mảng[số_nguyên_âm]; b) Kiểu_dữ_liệu_tên_mảng[số_lượng_phần_tử]; c) Kiểu_dữ_liệu_tên_mảng[số_thực_dương]; d) Kiểu_dữ_liệu_tên_mảng[số_lượng_phần_tử];	d	
Câu hỏi 177. Kiểu dữ liệu trong cú pháp khai báo biến kiểu mảng có thể là? a) int b) char c) bool d) Tất cả các ý trên	d	
Câu hỏi 178. Cú pháp <code>char name[] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o'}</code> ; gọi là gì? a) Khai báo mảng c) Cấp phát mảng b) Khởi tạo mảng d) Sử dụng mảng	b	Nếu chỉ viết <code>char name[5]</code> ; thì mới là khai báo . Còn <code>char name[] = {...}</code> ; là khởi tạo , vì gán luôn giá trị ban đầu.

Câu hỏi 179. Vị trí của từng phần tử trong mảng gọi là? a) Con số b) Chi số c) Chỉ định d) Mặc định	b	
Câu hỏi 180. Cho cú pháp khởi tạo mảng $\text{int arr}[5] = \{100, 2\}$; giá trị của $\text{arr}[4]$ là? a) Không xác định b) 0 c) 1 d) 2	b	
Câu hỏi 181. Cho mảng $\text{int arr}[100] = \{0\}$; phần tử $\text{arr}[100]$ có giá trị là? a) -1 b) 0 c) 1 d) Không tồn tại phần tử này	d	
Câu hỏi 182. Các giá trị trong lúc khởi tạo mảng sẽ được ngăn cách bởi? a) Khoảng trắng b) Dấu cách c) Dấu chấm phẩy d) Dấu phẩy	d	
Câu hỏi 183. Cho mảng $\text{int arr}[100]$; chỉ số của mảng nằm trong đoạn? a) $[0, 100]$ b) $[0, 99]$ c) $[1, 100]$ d) $[1, 99]$	b	
Câu hỏi 184. Ta thường sử dụng cấu trúc nào để duyệt mảng? a) Cấu trúc ra quyết định if-else b) Cấu trúc lặp while c) Cấu trúc lặp for d) Cấu trúc lặp do-while	c	
Câu hỏi 185. Khi truyền mảng vào hàm là ta truyền? a) Phần tử vào hàm b) Truyền giá trị c) Truyền tham chiếu d) Truyền tham khảo	c	
Câu hỏi 186. Độ phức tạp trung bình của thuật toán sắp xếp nổi bọt là? a) $O(n)$ b) $O(n^2)$ c) $O(n \log n)$ d) $O(1)$	b	
Câu hỏi 187. Đây là tên một thuật toán tìm kiếm? a) Tìm kiếm tịnh tiến b) Tìm kiếm tiếp tuyến c) Tìm kiếm vĩ tuyến d) Tìm kiếm tuyến tính	d	
Câu hỏi 188. Độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm tuyến tính là? a) $O(1)$ b) $O(n)$ c) $O(n^2)$ d) $O(n \log n)$	b	
Câu hỏi 189. Điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng là? a) Mảng phải có đủ số phần tử	c	

b) Phần tử đầu mảng phải nhỏ hơn phần tử cuối mảng c) Mảng cần được sắp xếp d) Mảng có khả năng chia đôi		
Câu hỏi 190. Cú pháp khai báo mảng hai chiều đúng là? a) <code>int[][] arr;</code> b) <code>int[20] arr[20];</code> c) <code>int arr[20][];</code> d) <code>int arr[20][20];</code>	d	
Câu hỏi 191. Cho mảng hai chiều <code>int arr[m][n];</code> với <code>m, n</code> là số nguyên dương bất kì. Tổng số phần tử của mảng này là bao nhiêu? a) <code>m</code> phần tử b) <code>n</code> phần tử c) <code>m + n</code> phần tử d) <code>m * n</code> phần tử		
Câu hỏi 192. Cho mảng hai chiều <code>arr</code> kiểu <code>int</code> có <code>10 x 10</code> phần tử. Cú pháp gán nào sau đây hợp lệ? a) <code>arr[0][0] = "H";</code> b) <code>arr[0, 0] = 10;</code> c) <code>arr[0][0] = 1025;</code> d) <code>arr[0][0] = NULL;</code>	c	
Câu hỏi 193. Hàm nguyên mẫu là hàm như thế nào? a) Là hàm chỉ có khai báo không định nghĩa thân hàm b) Là hàm chỉ có khai báo, không định nghĩa thân hàm và kết thúc bằng dấu ; c) Là hàm đầy đủ định nghĩa và các câu lệnh liên quan d) Là hàm chỉ gồm tên hàm và tên các đối số kết thúc bằng dấu chấm phẩy	b	
Câu hỏi 194. Tác dụng của hàm nguyên mẫu là để làm gì? a) Làm chương trình đẹp hơn b) Trình biên dịch sẽ sử dụng hàm nguyên mẫu để xác minh lời gọi hàm c) Làm chương trình rồi rậm hơn d) Không có tác dụng gì cả	b	
Câu hỏi 195. Trong một hàm nguyên mẫu thì bắt buộc phải có những thành phần nào? a) Kiểu của hàm, tên hàm, kiểu và tên các tham số b) Kiểu của hàm, danh sách tham số, kết thúc bằng ; c) Kiểu của hàm, kiểu và thứ tự các tham số d) Kiểu của hàm, tên hàm, kiểu và thứ tự các tham số, kết thúc bằng dấu ;	d	
Câu hỏi 196. Nếu một hàm được định nghĩa và không có khai báo nguyên mẫu thì làm thế nào để chương trình không bị lỗi? a) Để hàm bị gọi sau hàm gọi nó b) Để hàm bị gọi trước hàm gọi nó c) Để các hàm ở trước hàm main và hàm bị gọi trước hàm gọi nó d) Để các hàm ở sau hàm main	c	

Câu hỏi 197. Trong ngôn ngữ C thì mặc định khi gọi hàm là gọi hàm theo kiểu nào? a) Truyền tham chiếu b) Truyền giá trị c) Truyền đối xứng d) Truyền bất đối xứng	b	
Câu hỏi 198. Thế nào gọi là gọi hàm truyền tham chiếu? a) Là lời gọi hàm mà đối số truyền đi là địa chỉ chứ không phải giá trị của một biến b) Là lời gọi hàm mà đối số truyền đi là bản copy của một biến c) Là lời gọi hàm mà đối số truyền đi không làm ảnh hưởng giá trị gốc ban đầu của biến d) Là lời gọi hàm mà hàm bị gọi sẽ phải return một giá trị cụ thể	a	
Câu hỏi 199. Bản chất của gọi hàm truyền giá trị là? a) Chương trình sẽ tạo ra một bản copy của đối số và truyền bản copy này vào hàm bị gọi b) Chương trình truyền thẳng biến hiện tại vào hàm bị gọi c) Chương trình truyền địa chỉ của biến vào hàm bị gọi d) Chương trình tạo ra bản copy của đối số để lại và truyền giá trị gốc vào hàm bị gọi	a	
Câu hỏi 200. Đối số của gọi hàm truyền tham chiếu thường là gì? a) Một hằng số b) Một giá trị cụ thể c) Một biến d) Một kiểu	c	
Câu hỏi 201. Khi nào ta dùng gọi hàm truyền tham chiếu? a) Khi muốn hàm được gọi không làm thay đổi giá trị gốc ban đầu của đối số b) Khi muốn cho phép hàm được gọi thay đổi giá trị gốc ban đầu của đối số c) Khi muốn thể hiện đẳng cấp lập trình d) Khi muốn làm cho chương trình nguy hiểm và khó hiểu hơn	b	
Câu hỏi 202. Ưu điểm của gọi hàm truyền tham chiếu so với return là gì? a) Nếu dùng return thì chỉ thay đổi được một giá trị duy nhất b) Nếu dùng tham chiếu thì sẽ có thể thay đổi cùng lúc nhiều giá trị khác nhau khi gọi hàm c) Dùng return có thể trả về nhiều giá trị cùng lúc còn truyền tham chiếu thì chỉ thay đổi được một biến d) Ý A và B sai	b	
Câu hỏi 203. Tại sao gọi hàm truyền giá trị không làm thay đổi giá trị gốc của đối số truyền đi? a) Tại vì hàm nhận được bản sao của giá trị gốc chứ không phải là giá trị gốc nên mọi thay đổi trên bản sao này không hề ảnh hưởng đến giá trị gốc ban đầu b) Tại vì hàm nhận được bản gốc của giá trị ban đầu nên khi có sự thay đổi xảy ra thì giá trị bản sao không truyền đi nên không bị ảnh hưởng	a	

c) Tại vì hàm được gọi đã làm thay đổi một biến khác d) Tại vì hàm được gọi không thể tác động đến bất kì sự thay đổi nào của biến dùng làm đối số truyền đi		
Câu hỏi 204. Cho hàm nguyên mẫu được khai báo như sau: void swap(int*, int*); Lời gọi hàm nào đúng? a) swap(a, b); b) swap(a, &b); c) swap(&a, b); d) swap(&a, &b);	d	
Câu hỏi 205. Cho lời gọi hàm add(a, b, &sum); với a, b, sum là các biến kiểu nguyên. Khai báo nguyên mẫu tương ứng của hàm add là? a) void add(int, int*, int*); b) void add(int, int, int); c) void add(int*, int, int); d) void add(int, int, int*);	d	
Câu hỏi 206. Cho lời gọi hàm như sau: int sum = add(a, b); trong đó a, b cùng kiểu int. Khai báo nguyên mẫu đúng của hàm add là? a) int add(int, int); c) long add(int, int); b) void add(int, int); d) int add(int*, int*);	a	
Câu hỏi 207. Nếu hàm không trả về thì kiểu trả về của hàm sẽ là kiểu nào? a) int b) float c) void d) double	c	
Câu hỏi 208. Khi nào thì ta dùng hàm trả về? a) Thích thì dùng b) Khi kết quả thực hiện của hàm là đầu vào để thực hiện các chức năng khác c) Khi ta thực hiện chức năng của hàm xong không cần quan tâm đến kết quả d) Khi ta có nhiều hàm trong chương trình và cần quản lí chúng	b	
Câu hỏi 209. Khi muốn muốn kết hợp một hoặc nhiều điều kiện có thể xảy ra ta sử dụng toán tử nào? a) && b) c) d) !	b	&&: đồng thời = AND : một hoặc nhiều...có thể = OR
Câu hỏi 210. Điểm khác biệt giữa vòng lặp do-while so với các vòng lặp khác là ở chỗ nào? a) Vòng lặp do-while thực hiện thân vòng lặp trước, kiểm tra điều kiện lặp sau b) Vòng lặp do-while dễ sử dụng hơn các vòng lặp khác c) Vòng lặp do-while thực hiện thân vòng lặp sau, kiểm tra điều kiện lặp trước d) Vòng lặp do-while nhìn đẹp hơn các vòng lặp khác	a	
Câu hỏi 211. Khi nào ta thường sử dụng vòng lặp lồng nhau? a) Khi ta thích sử dụng thì ta sử dụng b) Khi thực hiện duyệt một danh sách đơn c) Khi thực hiện các thao tác sắp xếp, tìm kiếm d) Tất cả đều sai	c	
Câu hỏi 212. Để vẽ hình chữ nhật đặc kích thước m hàng n cột với m, n là số nguyên dương thì ta sẽ sử dụng vòng lặp nào? a) Vòng lặp for b) Vòng lặp while	c	

c) Vòng lặp for lồng vòng lặp for	d) Vòng lặp for lồng cấu trúc switch		
Câu hỏi 213: Đề có kết quả chính xác thì phép chia a / b với a, b là số nguyên phải làm như nào?		c	
a) Mặc định luôn đúng không cần làm gì b) Ép kiểu sang số phức c) Ép kiểu từ hoặc mẫu số sang số thực d) Ép kiểu sang số nguyên			
Câu hỏi 214: Sự khác nhau giữa khai báo biến và khởi tạo biến là?		c	
a) Khai báo biến chỉ gán giá trị cho biến b) Khởi tạo biến không gán giá trị cho biến c) Khai báo biến không gán giá trị cho biến còn khởi tạo biến thì biến được gán giá trị ngay sau khi nó khai báo d) Không có gì khác nhau			
Câu hỏi 215: Sự khác nhau giữa kiểu có dấu và kiểu không có dấu(unsigned) trong ngôn ngữ C?		b	
a) Kiểu có dấu có thể lưu được cả số âm và số dương còn kiểu không dấu chỉ lưu được số âm b) Kiểu có dấu có thể lưu được cả số âm và số dương còn kiểu không dấu chỉ lưu được số dương c) Kiểu có dấu là có thể lưu được bằng chữ cái tiếng việt còn kiểu không dấu thì không d) Kiểu có dấu chỉ có thể lưu trữ được số dương còn kiểu không dấu thì chỉ lưu được số âm			
Câu 216: Có thể truy cập thành phần của cấu trúc thông qua con trỏ như (với p là con trỏ cấu trúc, a là thành phần cấu trúc):		a	
a) (*p).a; b) *p->a; c) l và 2 sai. d) l và 2 đúng.			
Câu 217: Cho khai báo: struct T {int x; float y;} t, *p, a[10]; Câu lệnh nào không hợp lệ:		d	
a) p=&t; b) p=&t.x; c) p=&a[5]; d) p=&a;			
Câu 218: Cho các khai báo sau: struct ngay { int ng, th, n;} vaotruong, ratruong; typedef struct sinhvien { char hoten; ngay ngaysinh;};		b	

Hãy chọn câu đúng nhất: a) Không được phép gán: vaotruong = ratruong; b) “sinhvien” là tên cấu trúc, “vaotruong”, “ratruong” là tên biến cấu trúc. c) Có thể viết “vaotruong.ng”, “ratruong.th”, “sinhvien.vaotruong.n” để truy xuất đến các thành phần tương ứng. d) 1, 2, 3 đúng.			
Câu 219: Trong các khởi tạo giá trị cho các cấu trúc sau, hãy chọn câu đúng: <pre>struct S1 { int ngay, thang, nam; }; S1=(2, 1, 3);</pre> <pre>struct S2 { char hoten[10]; struct S1 ngaysinh; }; S2={"Ly Ly", {4, 5, 6}};</pre> a) S1 đúng. b) S2 đúng. c) Cả S1, S2 đều đúng. d) Cả S1, S2 đều sai.	b		
Câu 220: Đối với kiểu có cấu trúc, cách gán nào sau đây là không được phép: a) Gán biến cho nhau. b) Gán hai phần tử mảng(kiểu cấu trúc) cho nhau. c) Gán một phần tử mảng(kiểu cấu trúc) cho một biến hoặc ngược lại. d) Gán hai mảng có cấu trúc có cùng số phần tử cho nhau.	d		
Câu 221: Cho đoạn chương trình sau: <pre>struct { int to; float soluong; } x[10];</pre> <pre>for (int i=0; i<10; i++) scanf("%d%f",&x[i].to,&x[i].soluong);</pre> Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a) Đoạn chương trình trên có lỗi cú pháp. b) Không được phép sử dụng toán tử lấy địa chỉ đối với các thành phần “to” và “soluong”. c) Lấy địa chỉ thành phần “soluong” dẫn đến chương trình hoạt động không đúng đắn. d) Cả 3 ý trên đều sai.	c		
Câu 222: Cho đoạn chương trình: <pre>char S[] = "Helen";</pre> <pre>char *p = S;</pre> <pre>char c = *(p+3);</pre> Giá trị của c sẽ là: a) 'H'. b) 'e'. c) 'l'. d) 'n'.	b		

Câu 223: Chọn câu đúng: a) “struct” là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau. b) “struct” là sự kết hợp của nhiều thành phần có thể có thể có kiểu khác nhau. c) Cả 2 ý đều đúng. d) Cả hai ý đều sai.	c	
Câu 224: Kết quả của chương trình sau là gì: <pre>#include <stdio.h> void main() { struct diem; { float k; float a; float l; }; struct diem m; m.k = 8; m.a = 6.5; m.l = 6; printf(“%0.1f%0.1f%0.1f”, m.k, m.a, m.l); };</pre> a) “8.06.56.0”. b) “86.56”. c) “8.0000006.5000006.000000”. d) “86.5000006”.	a	
Câu 225: Kiểu dữ liệu nào có thể chứa nhiều thành phần dữ liệu có thể có kiểu dữ liệu khác nhau thành một nhóm duy nhất: a) Mảng. b) Con trỏ. c) Tập tin. d) Cấu trúc(struct).	d	